

## Série de TD 1 : Programmation linéaire

### Exercice I

Une entreprise d'électronique fabrique deux types d'ordinateurs personnels : un modèle standard et un modèle portable. La production d'un ordinateur standard nécessite un investissement en capital de 4000 DH et 40 heures de travail. La production d'un ordinateur portable nécessite un investissement en capital de 2500 DH et 30 heures de travail. L'entreprise dispose d'un capital total de 200 000 DH et de 2160 heures de travail pour la fabrication des ordinateurs standards et portables.

Chaque ordinateur standard procure un bénéfice de 3200 DH, et chaque ordinateur portable procure un bénéfice de 2200 DH. Formuler un problème de programmation linéaire permettant de maximiser le bénéfice total de l'entreprise.



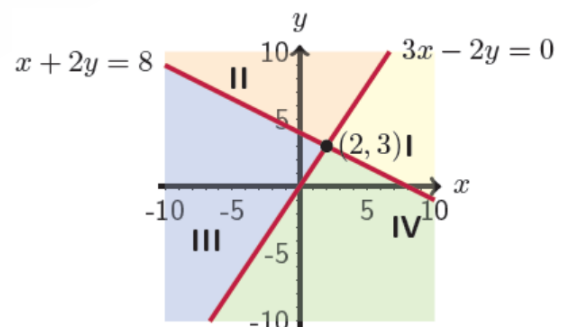
**Exercice II** Une entreprise d'appareils électroménagers dispose d'un entrepôt et de deux terminaux. Afin de minimiser les coûts d'expédition, le gestionnaire doit déterminer combien d'appareils doivent être envoyés à chaque terminal.

L'entrepôt contient un total de 1200 unités, tandis que la demande est de 400 unités pour le terminal A et de 500 unités pour le terminal B. Le coût d'expédition est de 12 DH par unité vers le terminal A et de 16 DH par unité vers le terminal B. Formuler un problème de programmation linéaire visant à minimiser le coût total d'expédition des unités vers chaque terminal.

**Exercice III** Associer la région solution de chaque système d'inéquations linéaires à l'une des quatre régions représentées dans la figure .

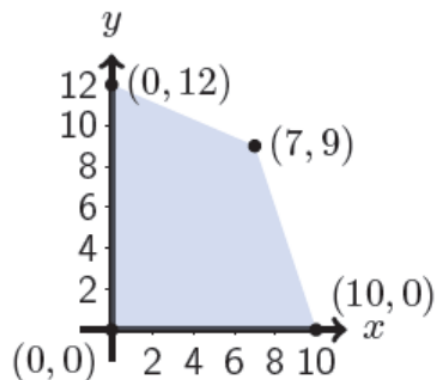
Systèmes de contraintes :

- (a)  $\begin{cases} x + 2y \leq 8, \\ 3x - 2y \geq 0, \end{cases}$
- (b)  $\begin{cases} x + 2y \geq 8, \\ 3x - 2y \leq 0, \end{cases}$
- (c)  $\begin{cases} x + 2y \geq 8, \\ 3x - 2y \geq 0, \end{cases}$
- (d)  $\begin{cases} x + 2y \leq 8, \\ 3x - 2y \leq 0. \end{cases}$



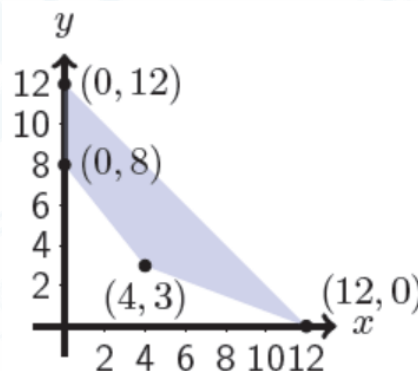
**Exercice IV** Trouver la valeur maximale de chaque fonction objectif sur la région réalisable représentée dans la figure .

- (a)  $z = x + y$
- (b)  $z = 4x + y$
- (c)  $z = 3x + 7y$
- (d)  $z = 9x + 3y$



**Exercice V** Trouver la valeur minimale de chaque fonction objectif sur la région réalisable représentée dans la Figure .

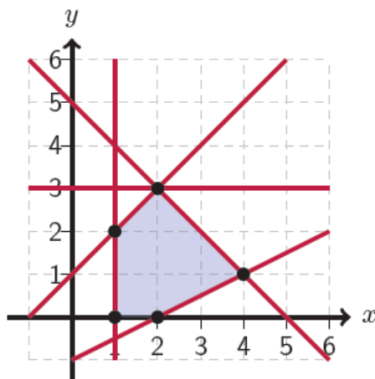
- (a)  $w = 7x + 4y$
- (b)  $w = 7x + 9y$
- (c)  $w = 3x + 8y$
- (d)  $w = 5x + 4y$



**Exercice VI** Youssef fabrique des bureaux et des chaises. Chaque bureau consomme 4 unités de bois et chaque chaise 3 unités. Un bureau apporte 400 DH de profit et une chaise 250 DH. Des contraintes marketing imposent que le nombre de chaises produites soit au moins le double du nombre de bureaux. Si 20 unités de bois sont disponibles,

- 1 formuler un problème de programmation linéaire pour maximiser le profit de Youssef;
- 2 résoudre graphiquement le problème.

**Exercice VII** Écrire les contraintes associées à la région solution représentée dans la figure et identifier les contraintes redondantes.



**Exercice VIII** Résoudre les problèmes suivants graphiquement

$$(a) \quad \begin{array}{ll} \min & w = 4x_1 + x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq 6, \\ 4x_1 + x_2 \geq 12, \\ x_1 \geq 2, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

$$(b) \quad \begin{array}{ll} \max & z = 5x_1 - x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \geq 12, \\ x_1 - 3x_2 \geq 0, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

$$(c) \quad \begin{array}{ll} \min & w = 5x_1 + x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 6, \\ x_1 + x_2 \geq 4, \\ x_1 + 5x_2 \geq 10, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

$$(d) \quad \begin{array}{ll} \min & w = 4x_1 + x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq 10, \\ x_1 + x_2 \geq 5, \\ x_1 \geq 3, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$

$$(e) \quad \begin{array}{ll} \max & z = x_1 + 5x_2 \\ \text{s.c.} & \begin{cases} x_1 - 3x_2 \geq 0, \\ x_1 + x_2 \leq 8, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases} \end{array}$$